



**FATİH
SULTAN
MEHMET**
VAKIF ÜNİVERSİTESİ

16-Bit İşlemci Tasarımı Raporu

Öğrenci No: 2021221054

Ad Soyad: Muhammed Emin Korkunc

Ders: Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi - Proje 2

Öğretmen: Dr. Öğr. Üyesi Kadir ARAM

1. Giriş

Bu projede Logisim ile 16-bit'lik basit bir işlemci tasarımı gerçekleştirilmiştir. İşlemci, temel aritmetik, mantıksal, bellek ve dallanma komutlarını desteklemektedir. Bu projede, öğrenci numaram çift sayı ile bittiği için SUBI, ORI, STR ve BNE komutları tasarlanıp çalıştırılmıştır.

İşlemci, klasik beş aşamalı RISC mimarisine uygun olarak aşağıdaki birimleri içermektedir:

1. Instruction Fetch (Komut Getir)
2. Instruction Decode (Komut Çöz)
3. Execute (Yürütme)
4. Data Memory (Veri Belleği)
5. Write Back (Sonuç Yazma)

2. Komut Formatları ve Açıklamalar

Aritmetik ve Mantıksal Komutlar

- SUBI X1, X2, #3 $\rightarrow X1 = X2 - 3$
- ORI X3, X4, #5 $\rightarrow X3 = X4 \text{ OR } 5$

Format:

Opcode (5) | DestReg (3) | SrcReg (3) | Imm (5)

Bellek Komutu

- STR X0, [X6, #4] $\rightarrow$ Belleğe X0 içeriğini, $X6 + 4$ adresine yaz

Format:

Opcode (5) | SrcReg (3) | BaseReg (3) | Offset (5)

Dallanma Komutu

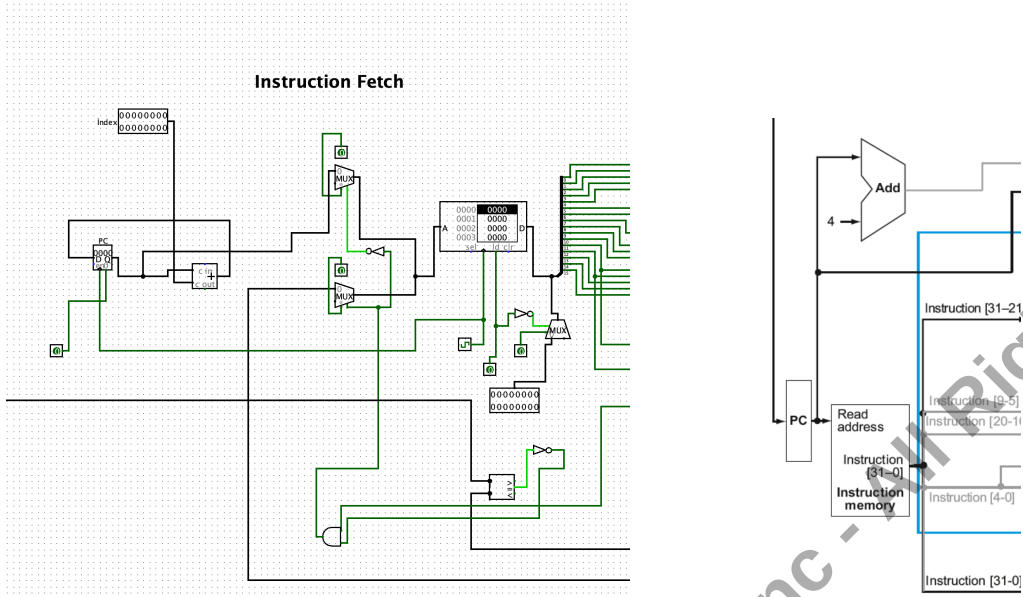
- BNE X1, X2, #4 $\rightarrow X1 \neq X2$ ise 2 komut ileriye dallan

Format:

Opcode (5) | Reg1 (3) | Reg2 (3) | Label (5)

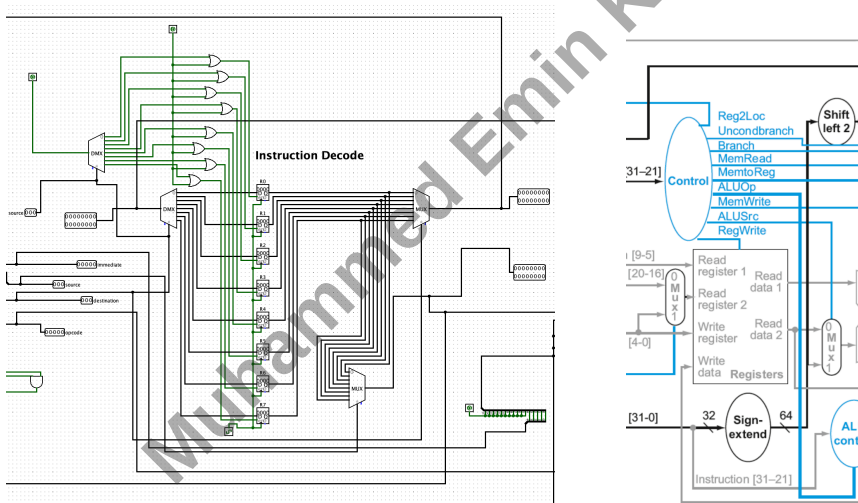
3. Veri Yolu ve Aşamalar

3.1 Instruction Fetch (Komut Getirme)



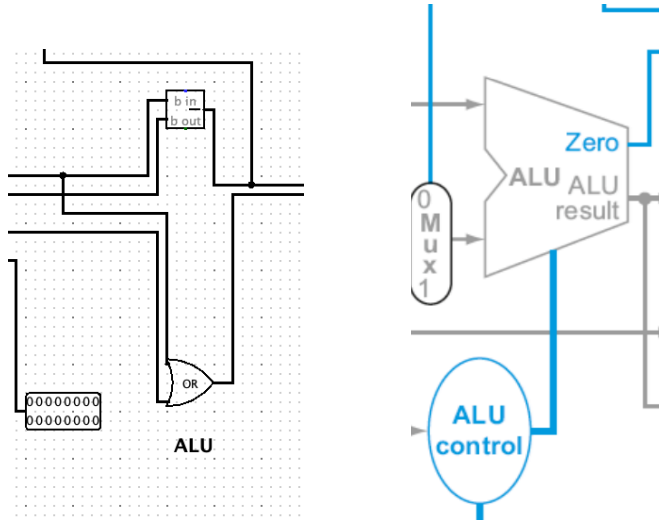
Program sayacı (PC), komut bellekten komutları sırasıyla çeker ve bir sonraki komuta ilerler.

3.2 Instruction Decode (Komut Çözümleme)



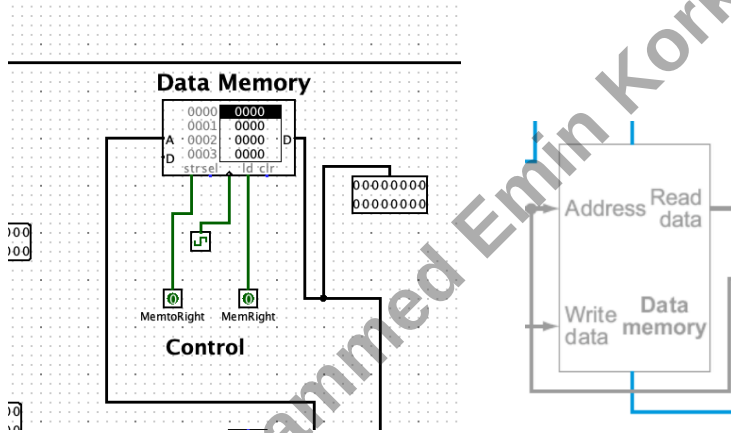
Komuttaki opcode, hedef ve kaynak yazmaçlar ile immediate değer ayrıştırılır. Kontrol ünitesi ilgili denetim sinyallerini üretir.

3.3 Execute (Yürütme Aşaması)



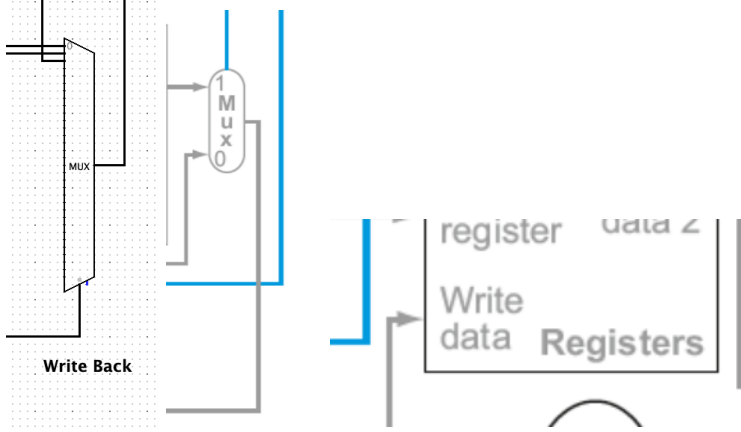
ALU bu aşamada çalışır. SUBI için çıkarma, ORI için bit düzeyinde mantıksal Veya işlemi gerçekleştirilir.

3.4 Data Memory (Veri Belleği Erişimi)



Eğer komut bir bellek işlemi (STR) ise, adres hesaplandıktan sonra veri belleğe yazılır.

3.5 Write Back (Sonuç Yazma)



ALU sonucu veya bellekten okunan veri, ilgili hedef yazmaca yazılır.

4. Komutların Çalışma Örneği ve Simülasyon

Örnek olarak aşağıdaki komutlar test edilmiştir:

- SUBI X1, X3, #1 $\rightarrow X1 = X3 - 1$
- ORI X2, X3, #8 $\rightarrow X2 = X3 \text{ OR } 8$
- STR X2, [X4, #0] $\rightarrow$ Belleğe X2 değerini yaz
- BNE X1, X5, #-2 $\rightarrow X1 \neq X5$ ise 1 komut geri dallan

Logisim'de bu komutlar adım adım çalıştırılarak sonuçların doğruluğu test edilmiştir. Komutların etkisi yazmaçlar ve bellek içerikleri üzerinde gözlemlenmiştir.

5. DEVREYİ NASIL SİMÜLE EDİLECEĞİ

Logisim açılır ve .circ dosyası yüklenir.

RAM içeriği düzenlenerek yukarıdaki komutlar girilir.

Simulate > Ticks Enabled seçilir, ardından Tick Once ile çalıştırılır.

Program Counter, Registerlar ve RAM, bileşenleri gözlenerek işlemler adım adım incelenir.

5. Sonuç

Bu projede 16-bit genişliğinde ve beş aşamalı veri yoluna sahip basit bir işlemci başarıyla tasarlanmış ve SUBI, ORI, STR, BNE komutlarının çalıştığı doğrulanmıştır. Sistemin modülerliği sayesinde farklı komutlar kolaylıkla entegre edilebilir. Benden ödevde istenen her aşamayı başarı ile tamamladım.

